

요구사항 정의서

GitHub Repository: <https://github.com/CodingHwangga/bandmates>

프로젝트명: BandMate

학번: 2022125069 | 이름: 황주원

작성일: 2026.05.15

목차

- 서론
- 요구사항 정의
- 기타 요구사항
- 참고문헌 및 부록

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 BandMate 시스템의 요구사항을 정의하고 명세하는 것을 목적으로 한다.

문서의 범위:

- 기능적 요구사항 정의
- 비기능적 요구사항 정의
- 인터페이스 요구사항 정의
- 운영 정책 및 제약사항

1.2 대상 시스템 개요

BandMate는 밴드 팀의 합주 일정, 연습곡, 자료를 통합 관리하는 웹 기반 플랫폼이다.

주요 목표:

- 일정 관리의 효율화
- 자료 공유의 편의성 증대
- 연습 기록 보관 및 추적

대상 사용자:

- 밴드 멤버 (기타, 베이스, 드럼, 보컬 등)
- 밴드 리더 (팀장)

1.3 용어 정의

용어	설명
밴드	함께 연습하고 공연하는 음악 팀
셋리스트	공연 또는 연습에서 연주할 곡 순서 목록
MR	Music Recorded, 반주 음원 파일
TAB	기타/베이스 악보 형식
합주	밴드 멤버들이 함께 모여 연습하는 것
파트	각 악기 담당 (기타, 드럼, 보컬 등)

1.4 참조 문서

- 과제1. 프로젝트정의서 (hw1_2022125069_황주원.pdf)
- 과제2. 프로젝트관리계획서 (hw2_2022125069_황주원.pdf)
- GitHub Repository: <https://github.com/CodingHwangga/bandmates>

2. 요구사항 정의

2.1 기능적 요구사항

2.1.1 사용자 관리

ID	요구사항	우선순위
FR-U-01	시스템은 사용자 회원가입 기능을 제공한다	필수
FR-U-02	시스템은 이메일/비밀번호 기반 로그인 기능을 제공한다	필수
FR-U-03	시스템은 사용자 프로필 수정 기능을 제공한다	필수

2.1.2 밴드 관리

ID	요구사항	우선순위
FR-B-01	시스템은 밴드 생성 기능을 제공한다	필수
FR-B-02	시스템은 밴드 이름, 장르, 소개를 등록할 수 있다	필수
FR-B-03	시스템은 이메일을 통한 멤버 초대 기능을 제공한다	필수
FR-B-04	시스템은 멤버 목록 조회 기능을 제공한다	필수
FR-B-05	시스템은 멤버의 파트(역할)를 지정할 수 있다	필수

2.1.3 합주 일정 관리

ID	요구사항	우선순위
FR-S-01	시스템은 합주 일정 등록 기능을 제공한다	필수
FR-S-02	시스템은 일정에 날짜, 시간, 장소를 입력할 수 있다	필수
FR-S-03	시스템은 캘린더 형태로 일정을 표시한다	필수
FR-S-04	시스템은 일정 수정 및 삭제 기능을 제공한다	필수

2.1.4 연습곡 관리

ID	요구사항	우선순위
FR-M-01	시스템은 연습곡 등록 기능을 제공한다	필수
FR-M-02	시스템은 곡 제목, 아티스트, 장르를 입력할 수 있다	필수
FR-M-03	시스템은 연습곡 목록 조회 기능을 제공한다	필수
FR-M-04	시스템은 연습 상태(예정/진행중/완료)를 설정할 수 있다	필수
FR-M-05	시스템은 셋리스트를 구성할 수 있다	필수

2.1.5 자료 공유

ID	요구사항	우선순위
FR-F-01	시스템은 파일 업로드 기능을 제공한다	필수
FR-F-02	시스템은 PDF, 이미지, 오디오 파일을 지원한다	필수
FR-F-03	시스템은 곡별로 자료를 분류할 수 있다	필수
FR-F-04	시스템은 파일 다운로드 기능을 제공한다	필수

2.1.6 합주 녹음 관리

ID	요구사항	우선순위
FR-R-01	시스템은 녹음 파일 업로드 기능을 제공한다	필수
FR-R-02	시스템은 녹음 날짜와 메모를 함께 저장할 수 있다	필수
FR-R-03	시스템은 녹음 파일 재생 기능을 제공한다	필수
FR-R-04	시스템은 녹음 목록을 날짜순으로 조회할 수 있다	필수

2.2 비기능적 요구사항

2.2.1 성능 요구사항

ID	요구사항
NFR-P-01	시스템은 사용자 요청에 대해 3초 이내 응답한다
NFR-P-02	시스템은 동시 접속자 100명을 지원한다
NFR-P-03	파일 업로드는 50MB까지 지원한다

2.2.2 보안 요구사항

ID	요구사항
NFR-S-01	시스템은 비밀번호를 암호화하여 저장한다
NFR-S-02	시스템은 로그인한 사용자만 접근을 허용한다
NFR-S-03	시스템은 HTTPS 통신을 사용한다

2.2.3 사용성 요구사항

ID	요구사항
NFR-U-01	시스템은 직관적인 UI를 제공한다
NFR-U-02	시스템은 모바일 브라우저에서도 사용 가능하다

2.3 인터페이스 요구사항

ID	요구사항
IR-UI-01	웹 브라우저 기반 인터페이스를 제공한다
IR-UI-02	반응형 디자인으로 모바일 환경을 지원한다
IR-EI-01	이메일 발송을 위한 SMTP 인터페이스를 제공한다

3. 기타 요구사항

3.1 운영 정책

항목	내용
백업 주기	주 1회 자동 백업
데이터 보관 기간	사용자 탈퇴 후 30일간 보관
서비스 점검 시간	매주 일요일 새벽 2-4시

3.2 제약사항

ID	제약사항
C-01	무료 호스팅 플랫폼 사용으로 인한 성능 제약
C-02	MongoDB 무료 플랜 용량 제한 (512MB)
C-03	파일 저장소 용량 제한
C-04	개발 기간 12주 제한
C-05	1인 개발로 인한 리소스 제약

3.3 향후 확장사항

ID	확장 기능
E-01	실시간 알림 기능
E-02	합주실 예약 시스템 연동
E-03	공연 일정 관리 기능
E-04	수익 배분 관리 기능
E-05	소셜 미디어 공유 기능

3.4 특이사항

- 본 시스템은 학기 프로젝트로 개발되며, 실제 상용 서비스가 아님
- 개인정보 보호를 위해 실제 사용자 데이터는 수집하지 않음
- 테스트 데이터는 가상의 밴드 정보를 사용함

4. 참고문헌 및 부록

4.1 참고문헌

- 과제1. 프로젝트정의서
- 과제2. 프로젝트관리계획서
- React 공식 문서: <https://react.dev>
- Node.js 공식 문서: <https://nodejs.org>
- MongoDB 공식 문서: <https://www.mongodb.com/docs>

4.2 부록

부록 A. 요구사항 우선순위 정의

- 필수: 시스템 동작에 반드시 필요한 기능

부록 B. 요구사항 추적표

요구사항 ID	관련 과제	구현 예정일
FR-U-01 ~ FR-U-03	사용자 관리	Week 6
FR-B-01 ~ FR-B-05	밴드 관리	Week 6
FR-S-01 ~ FR-S-04	일정 관리	Week 7
FR-M-01 ~ FR-M-05	연습곡 관리	Week 7
FR-F-01 ~ FR-F-04	자료 공유	Week 8
FR-R-01 ~ FR-R-04	녹음 관리	Week 8

작성자: 황주원

학번: 2022125069

버전: v1.0

최종 수정일: 2026.05.15